федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина: «Методы оптимизации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

“Оптимизация распределения площади коворкинга
между функциональными зонами”

Выполнил:
Мордовкин М.М., студент группы N4170



(подпись)

Проверил:
преподаватель Тарасова Е.Ю.

_____
(дата)

_____
(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

1. Задание на лабораторную работу..... 3
1.1. Цель работы..... 3
1.2. Требования к выполнению работы..... 3
1.3. Исходные данные..... 3
2. Теоретическая часть..... 4
2.1. Обзор методов формирования..... 4
2.2. Формализация процедуры генерации..... 4
2.3. Обоснование конфликта критериев..... 5
3. Практическая часть..... 6
3.1. Обоснование и выбор инструментальных средств..... 6
3.2. Адаптация вычислительного алгоритма..... 6
3.3. Программно-техническая реализация метода..... 6
3.4. Визуализация результатов моделирования..... 6
3.5. Оценка точности результатов, анализ источников ошибок..... 7
4. Выводы по работе..... 8
4.1. Оценка качества полученных результатов..... 8
4.2. Критический анализ результатов..... 8
4.3. Общие выводы и рекомендации..... 8
4.4. Самооценка ЛР в шкале (5A-2F)..... 8
Список использованных ресурсов..... 9

1. Задание на лабораторную работу

1.1. Цель работы

Сформулировать прикладную задачу многокритериальной оптимизации, составить математическую модель, решить её методами последовательных уступок и весовых коэффициентов, провести тестирование и визуализировать зависимости.

1.2. Требования к выполнению работы

Задача должна содержать минимум 6 переменных и 5 ограничений. Запрещено использовать темы из стоп-листа (картинг, ИТ-бюджеты и т.д.) и задачи производства товаров.

1.3. Исходные данные

Объект исследования — коворкинг общей площадью до 800 м². Требуется распределить площадь между 6 зонами: открытые рабочие места, переговорные, кухня, лаунж, тихая зона и спортивно-оздоровительная зона.

2. Теоретическая часть

2.1. Обзор методов формирования

В работе используются два метода решения многокритериальных задач:

1. Метод последовательных уступок: сначала оптимизируется главный критерий, затем делается уступка (в процентах), и оптимизируется следующий критерий при условии, что главный не стал хуже уступки.

2. Метод весовых коэффициентов (свертки): критерии нормируются и складываются с весами w_1 и w_2 (где $w_1 + w_2 = 1$) в единую целевую функцию.

2.2. Формализация процедуры генерации

Математическая модель задачи:

Переменные:

$x_1 \dots x_6$ — площади соответствующих зон (м²).

Целевые функции:

f1 = $300x_1 + 800x_2 + 100x_3 + 200x_4 + 500x_5 + 400x_6 \rightarrow$ max (Выручка, руб/мес)

f2 = $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 + 4x_5 + 6x_6 \rightarrow$ max (Удовлетворенность, баллы)

Ограничения:

1) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \leq 800$ (Общая площадь)

2) $15000x_1 + 35000x_2 + 25000x_3 + 18000x_4 + 30000x_5 + 40000x_6 \leq 18\ 000\ 000$ (Бюджет)

3) $x_2 + x_5 \leq 200$ (Акустические нормы)

4) $0.15 * (x_1 + .. + x_6) - x_3 \geq 0$ (Кухня не более 15%)

5) $x_1 - 0.4 * (x_1 + .. + x_6) \geq 0$ (Открытые места не менее 40%)

6) $x_i \geq 20$ (Минимальная площадь)

2.3. Обоснование конфликта критериев

Критерии конфликтуют, так как площади ограничены. Переговорные приносят максимум выручки (800 руб/м²), но дают мало удовлетворенности (3 балла/м²). Лаунж наоборот: высокая удовлетворенность (7 баллов/м²), но низкая выручка (200 руб/м²). Из-за того, что каждый метр может быть отдан только одной зоне, увеличение одной целевой функции неизбежно ведет к уменьшению другой (антикорреляция).

3. Практическая часть

3.1. Обоснование и выбор инструментальных средств

Для реализации использован язык Python и библиотеки: scipy.optimize.linprog (для решения задач линейного программирования методом HiGHS) и matplotlib (для визуализации). Выбор обусловлен скоростью работы и открытым исходным кодом.

3.2. Адаптация вычислительного алгоритма

Для метода уступок на каждом шаге добавлялось ограничение $-c_1 \cdot x \leq -(1-\delta) \cdot f_1^*$. Для метода весов целевая функция имела вид $F = w_1(f_1/f_1^*) + w_2(f_2/f_2^*)$. Нормировка на идеальные точки (f_1^*, f_2^*) необходима, чтобы f_1 (сотни тысяч) не задавила f_2 (тысячи).

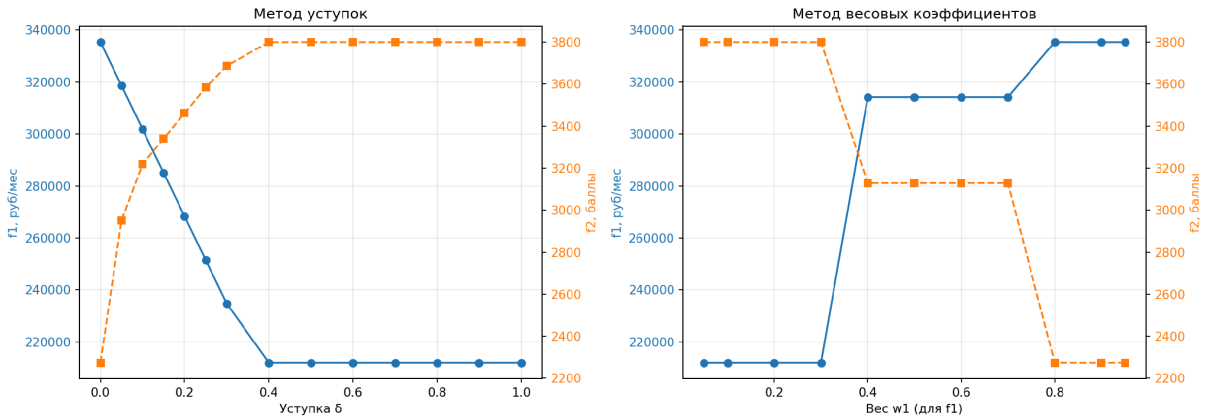
3.3. Программно-техническая реализация метода

Крайние точки (оптимумы по отдельным критериям):

- Максимум f_1: 335,360 руб/мес (при этом f_2 = 2274.4)
- Максимум f_2: 3800.0 баллов (при этом f_1 = 212,000)

3.4. Визуализация результатов моделирования

На графиках показана зависимость значений целевых функций от параметров:



Левый график: метод уступок. Правый: метод весов.

3.5. Оценка точности результатов, анализ источников ошибок

При согласовании методов было найдено точное совпадение при δ = 0.90 и w_1 = 0.05. Однако анализ показал, что это вырожденный случай: при больших δ и малых w_1 оба метода «скатываются» в точку оптимума по f_2. Для поиска содержательного компромисса анализ был ограничен диапазоном $\delta \leq 0.3$. Погрешность вычислений не превышает 10^-6, что подтверждается успешным статусом решателей (success: True).

4. Выводы по работе

4.1. Оценка качества полученных результатов

Построена адекватная математическая модель (6 переменных, 5 ограничений). Получены корректные крайние точки и множество Парето-оптимальных решений. Оба метода показали согласованные результаты.

4.2. Критический анализ результатов

Метод уступок интуитивно понятен лицу, принимающему решения (ЛПР), так как оперирует процентами потерь. Метод весов требует аккуратной нормировки, иначе один критерий подавляет другой. Вырожденные случаи совпадения на границах диапазона требуют отдельного внимания при защите.

4.3. Общие выводы и рекомендации

Для практического применения в данном кейсе рекомендуется выбрать уступку δ = 10-15%. Это позволяет сохранить высокую выручку (бизнес выживает), но дает заметный прирост удовлетворенности клиентов за счет увеличения лаунж-зоны.

4.4. Самооценка ЛР в шкале (5A-2F)

Оценка: 5A. Задание выполнено в полном объеме, построены графики, проведен критический анализ вырожденных случаев.

Список использованных ресурсов

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2008.
2. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2018.
3. Документация SciPy (scipy.optimize.linprog) [Электронный ресурс]. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linprog.html
4. Документация Matplotlib [Электронный ресурс]. URL: https://matplotlib.org/